

NOM: _____ Prénom: _____ Numéro: _____
Licence: _____ Groupe: L1 PHYS GP3 Note: _____

Rappels

- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- Déplacement et travail élémentaires, respectivement :

$$d\vec{O}\vec{M} = \vec{v} dt = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z,$$

$$dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{O}\vec{M}$$

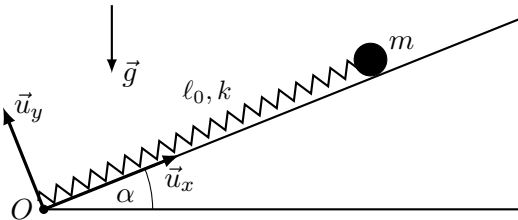
- Th. de l'énergie mécanique:

$$\Delta E_m = \sum_{\vec{f} \text{ non cons.}} W_{AB}(\vec{f})$$

- PFD : $m\ddot{\vec{x}} = \sum \vec{F}$ (position) ou $m\dot{\vec{v}} = \sum \vec{F}$ (vitesse)
- $\int e^{ax} dx = \frac{1}{a} e^{ax} + k$
- Points d'équilibre : $E'_P(x = x_{eq}) = 0$ (caractérisation mathématique), $E''_P(x = x_{eq}) > 0$ (critère de stabilité)

Q1 : Plan incliné (10pts)

Une balle de masse m est fixée à un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 . Elle est libre de se déplacer sans frottement sur un plan incliné formant un angle α avec l'horizontale. On adopte un repère cartésien $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, où l'axe $\vec{u}_x$ est parallèle au plan incliné.



- (1,5 pt) Faire le bilan des forces agissant sur la balle. Exprimer ces forces sous forme vectorielle dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et les représenter sur un schéma.
- (1,0 pt) Déterminer la position d'équilibre x_{eq} de la balle à partir du bilan des forces.
- (2,5 pts) La balle effectue un déplacement entre deux points A et B , c'est-à-dire entre les positions x_A et x_B , tout en restant en contact avec le plan incliné. Déterminer le travail effectué par la force élastique et montrer que l'énergie potentielle associée à la force élastique est donnée par :

$$E_P^e(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2.$$

- (2,0 pts) La force de pesanteur étant également conservative, elle donne lieu à une énergie potentielle

$$E_P^g(x) = mg \sin \alpha (x - \ell_0),$$

de sorte que l'énergie potentielle totale est donnée par :

$$E_P(x) = \frac{1}{2}k(x - \ell_0)^2 + mg \sin \alpha (x - \ell_0).$$

Retrouver la position d'équilibre x_{eq} (la même qu'à la question b)) en exploitant l'expression de l'énergie potentielle ci-dessus. Préciser si cette position d'équilibre est stable ou instable.

- (1,0 pt) Tracer la courbe de l'énergie potentielle et identifier la position d'équilibre sur ce graphique.
- (1,0 pt) Y a-t-il des forces non conservatives ? Laquelle ? Justifier que le travail de cette force est nul (sans effectuer de calculs).
- (1,0 pt) Discuter, à la lumière du théorème de l'énergie mécanique, l'évolution de l'énergie mécanique du système au cours du mouvement.

Q2 : Force de frottement fluide (10pts)

Une particule de masse m est en chute libre et se déplace verticalement vers le bas. On place un repère cartésien tel que le vecteur unitaire $\vec{u}_x$ pointe vers le bas, et dont l'origine correspond à la position initiale de la particule. La position de la particule est repérée par la coordonnée cartésienne $x(t)$. L'accélération de la pesanteur est donnée par $\vec{g} = g \vec{u}_x$. La particule est soumise à son propre poids ainsi qu'à une force de frottement fluide de la forme $\vec{f} = -b\vec{v}$, où $\vec{v} = v \vec{u}_x$. À l'instant initial : $x(0) = 0$ m, $\dot{x}(0) = 0$ m/s.

- (2 pts) Appliquer le PFD à ce problème et dessiner également un schéma montrant les forces agissant sur la particule ainsi que le vecteur vitesse. On privilégiera la forme du PFD écrite sous la forme $\vec{a}(t) = \vec{v}(t)$, c'est-à-dire exprimée en termes de vitesse.
- (2 pts) En projetant le PFD sur la direction verticale, vérifier que

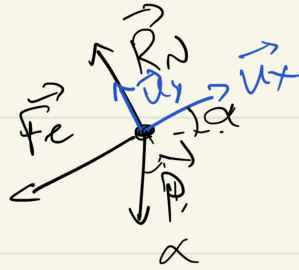
$$v(t) = v_{\lim} \left(1 - e^{-\frac{b}{m}t}\right),$$

avec $v_{\lim} = \frac{gm}{b}$, satisfait l'équation différentielle ainsi que la condition initiale sur la vitesse.

- (2 pts) Déterminer le travail effectué par la force de pesanteur $\vec{P}$ entre deux points A et B , tels que $x_A = 0$ m et $x_B = h$.
- (2 pts) En s'appuyant sur le travail élémentaire effectué par la force $\vec{f}$, justifier que le travail de $\vec{f}$ entre deux instants t_A et t_B (avec $t_B > t_A$) est toujours négatif.
- (2 pts) En utilisant le théorème de l'énergie mécanique, déterminer le travail effectué par $\vec{f}$ entre les points A et B , correspondant aux instants $t_A = 0$ s et $t_B = t_f$, avec $v_A = \dot{x}(0) = 0$ m/s, $v_B = v_f = \frac{v_{\lim}}{2}$.

Q1

a)



$$\vec{R} = R \vec{u}_y$$

$$\vec{F}_e = -k(x - l_0) \vec{u}_x$$

$$\vec{P} = mg(-\sin \alpha \vec{u}_x - \cos \alpha \vec{u}_y)$$

b) $\sum \vec{F} = \vec{0}$ ($\vec{a} = \vec{0}$)

sur $\vec{u}_x$: $-k(x_{eq} - l_0) - mg \sin \alpha = 0$

$$x_{eq} = l_0 - \frac{mg \sin \alpha}{k}$$

c) $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) = \int_{x_A}^{x_B} -k(x - l_0) \vec{u}_x \cdot d\vec{x} \vec{u}_x = -\frac{k}{2} (x - l_0)^2 \Big|_{x_A}^{x_B}$
 $= \frac{k}{2} (x_A - l_0)^2 - \frac{k}{2} (x_B - l_0)^2$

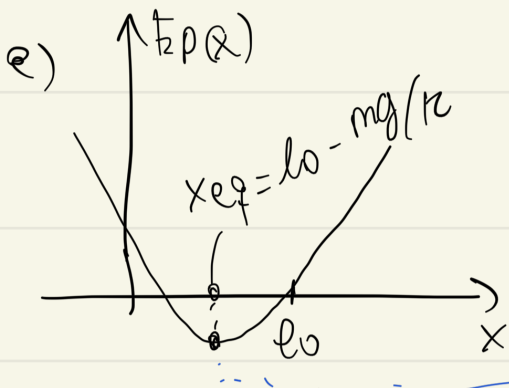
étant donné que $W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) = -\Delta_{A \rightarrow B} E_p^e = E_p^e(x_A) - E_p^e(x_B)$,

on identifie $E_p^e(x) = \frac{k}{2} (x - l_0)^2$

d) $E_p(x) = \frac{1}{2} k (x - l_0)^2 + mg \sin \alpha (x - l_0)$

$$E_p'(x) = k(x - l_0) + mg \sin \alpha \Rightarrow x_{eq} = l_0 - \frac{mg \sin \alpha}{k}$$

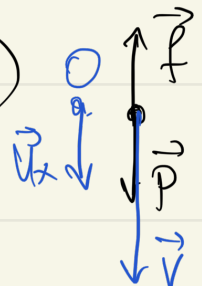
$$E_p''(x) = k > 0 \quad (\text{stable})$$



$\Rightarrow$ comme c'est convexe, le point d'équilibre est stable.

f) Oui, $\vec{R}_N$. Comme $\vec{R}_N \perp \vec{u}_x$, $W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0$

g) $\Delta E_m = \sum_{\vec{F} \text{ Non-conservative}} W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{R}_N) = 0 \Rightarrow E_m = \text{cte.}$

Q2 1)  a) $m \frac{d\vec{v}}{dt} = \vec{P} + \vec{f} = mg\vec{u}_x - bV\vec{u}_x$

b) $m \frac{dv}{dt} = mg - bV$, on remplace $V(t) = V_{\text{lim}}(1 - e^{-\frac{b}{m}t})$

$$\frac{dv}{dt} = V_{\text{lim}} \left(0 - \left(-\frac{b}{m}\right) e^{-\frac{b}{m}t} \right) = \frac{mg}{b} \cdot \frac{b}{m} e^{-\frac{b}{m}t} = g e^{-\frac{b}{m}t}$$

$$\Rightarrow mg e^{-\frac{b}{m}t} = mg - bV_{\text{lim}}(1 - e^{-\frac{b}{m}t})$$

$$mg e^{-\frac{b}{m}t} = mg - \frac{b}{b} mg (1 - e^{-\frac{b}{m}t}) = mg - mg + mg e^{-\frac{b}{m}t} \quad \checkmark \text{ (i)}$$

(ii) $V(0) = V_{\text{lim}}(1 - e^{-\frac{b}{m} \cdot 0}) = 0 \quad \checkmark$

Depuis (i) et (ii), $V(t) = V_{\text{lim}}(1 - e^{-\frac{b}{m}t})$ satisfait les conditions du problème.

c) $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_0^h mg\vec{u}_x \cdot d\vec{x} = mgh. \quad (E_p(x) = -mgx)$

d) $dW(\vec{f}) = -b\vec{v} \cdot \vec{v} dt = -bV^2 dt$

Comme $-bV^2 < 0$, le travail est toujours négatif si $t_B > t_A$.

e) $\Delta E_m = \Delta E_c + \Delta E_p = \frac{1}{2} m \left(\frac{V_{\text{lim}}}{2} \right)^2 - \frac{1}{2} m 0^2 - W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = W_{A \rightarrow B}(\vec{f})$

$$\Rightarrow W_{A \rightarrow B}(\vec{f}) = \frac{1}{8} m V_{\text{lim}}^2 - mgh$$